

分析-0 2026春季

作业 2

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (1-10). 设 $z = a + bi$, $w = u + vi$, 而

$$a = \left(\frac{|w| + u}{2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad b = \left(\frac{|w| - u}{2} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

证明: 如果 $v \geq 0$, 那么 $z^2 = w$, 而若 $v \leq 0$ 那么 $(\bar{z})^2 = w$. 由此断定每个复数(只有一个例外)有两个复平方根.

证明. 根据复数的运算法则,

$$\begin{aligned} z^2 &= (a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi = \frac{|w| + u}{2} - \frac{|w| - u}{2} + i\sqrt{|w|^2 - u^2} \\ &= u + |v|i = \begin{cases} w, & v \geq 0; \\ \bar{w}, & v < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

□

题目 2 (1-12). 设 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为复数. 证明:

$$|z_1 + z_2 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n|.$$

证明. 用数学归纳法证明.

当 $n = 1$ 时, $|z_1| \leq |z_1|$, 不等式显然成立.

假设 $n = k$ 时不等式成立, 即 $|z_1 + z_2 + \dots + z_k| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_k|$.

当 $n = k + 1$ 时, 设 $z = z_1 + z_2 + \dots + z_k$, 则

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2 + \dots + z_k + z_{k+1}| &= |z + z_{k+1}| \\ &\leq |z| + |z_{k+1}| \\ &\leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_k| + |z_{k+1}|. \end{aligned}$$

因此, 对所有正整数 n , 不等式恒成立.

□

题目 3 (1-13). 设 x, y 为复数. 证明:

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

证明. 根据三角不等式, 我们有

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|,$$

$$|y| = |(y - x) + x| \leq |y - x| + |x| = |x - y| + |x|.$$

从第一个不等式得 $|x| - |y| \leq |x - y|$; 从第二个不等式得 $|y| - |x| \leq |x - y|$, 即 $|x| - |y| \geq -|x - y|$.
因此 $||x| - |y|| \leq |x - y|$. $\square$

题目 4 (1-14). 如果 z 为复数, 且 $|z| = 1$, 计算

$$|1 + z|^2 + |1 - z|^2.$$

解答. 因为 $|z| = 1$, 所以 $z\bar{z} = 1$. 因此

$$\begin{aligned} |1 + z|^2 + |1 - z|^2 &= (1 + z)(1 + \bar{z}) + (1 - z)(1 - \bar{z}) \\ &= 2 + z + \bar{z} + 2 - z - \bar{z} = 4. \end{aligned}$$

题目 5 (1-16). 设 $k \geq 3$, $x, y \in \mathbb{R}^k$, $|x - y| = d > 0$ 且 $r > 0$. 试证:

(a) 如果 $2r > d$, 就有无穷多个 $z \in \mathbb{R}^k$ 使

$$|z - x| = |z - y| = r.$$

(b) 如果 $2r = d$, 就恰好有一个这样的 z .

(c) 如果 $2r < d$, 就没有这样的 z .

如果 k 是 2 或 1, 这些命题应怎样修正?

证明. 不妨设 $x = (0, 0, \dots, 0)$, $y = (d, 0, \dots, 0)$. 先考虑 $k \geq 3$ 的情况. 不难知道, 若 $2r > d$, 则

$$\begin{aligned} &\{z \in \mathbb{R}^k : |z - x| = |z - y| = r\} \\ &= \left\{ \left(\frac{d}{2}, a_1, \dots, a_{k-1} \right) : a_1^2 + \dots + a_{k-1}^2 = r^2 - \left(\frac{d}{2} \right)^2, a_i \in \mathbb{R} \right\} \\ &\supset \left\{ \left(\frac{d}{2}, \sqrt{r^2 - \left(\frac{d}{2} \right)^2} \cos \theta, \sqrt{r^2 - \left(\frac{d}{2} \right)^2} \sin \theta, 0, \dots, 0 \right), \theta \in [0, 2\pi) \right\}. \end{aligned}$$

因此 $2r > d$ 时至少有无无穷个 $z \in \mathbb{R}^k$ 满足要求.

若 $2r = d$, 则 $r^2 - (d/2)^2 = 0$, 因此上面的集合只有一个元素, 即 $(d/2, 0, \dots, 0)$. 若 $2r < d$, 则这与 $2r = |z - x| + |z - y| \geq |x - y| = d$ 矛盾.

$k = 1, 2$ 时的情况如下:

	$k = 1$	$k = 2$
$2r > d$	不存在	恰有2个
$2r = d$	恰有1个	恰有1个
$2r < d$	不存在	不存在

□

题目 6 (1-19). 设 $a \in \mathbb{R}^k$, $b \in \mathbb{R}^k$, 求 $c \in \mathbb{R}^k$ 和 $r > 0$ 使得

$$|x - a| = 2|x - b|$$

当且仅当

$$|x - c| = r.$$

解答. 我们将 $\mathbb{R}^k$ 中的点视作一个向量, 并且应用向量的内积. 条件即为

$$|x - a|^2 = 4|x - b|^2.$$

展开得

$$\begin{aligned} & |x|^2 - 2x \cdot a + |a|^2 = 4(|x|^2 - 2x \cdot b + |b|^2). \\ \Rightarrow & |x|^2 - \frac{2(4b - a)}{3} \cdot x + \frac{|a|^2 - 4|b|^2}{3} = 0. \\ \Rightarrow & \left| x - \frac{4b - a}{3} \right|^2 = \frac{|4b - a|^2}{9} + \frac{|a|^2 - 4|b|^2}{3}. \\ \Rightarrow & \left| x - \frac{4b - a}{3} \right| = \frac{2|b - a|}{3}. \end{aligned}$$

因此,

$$c = \frac{4b - a}{3}, \quad r = \frac{2|b - a|}{3}.$$